

2022학년도 고려대 편입 기출문제(수학-수학과)

<1~9 단답형>

1. 다음 <보기>에 있는 이상적분(Improper integral) 중 수렴/발산 결과가 나머지와 다른 하나를 고르시오.

<보기>

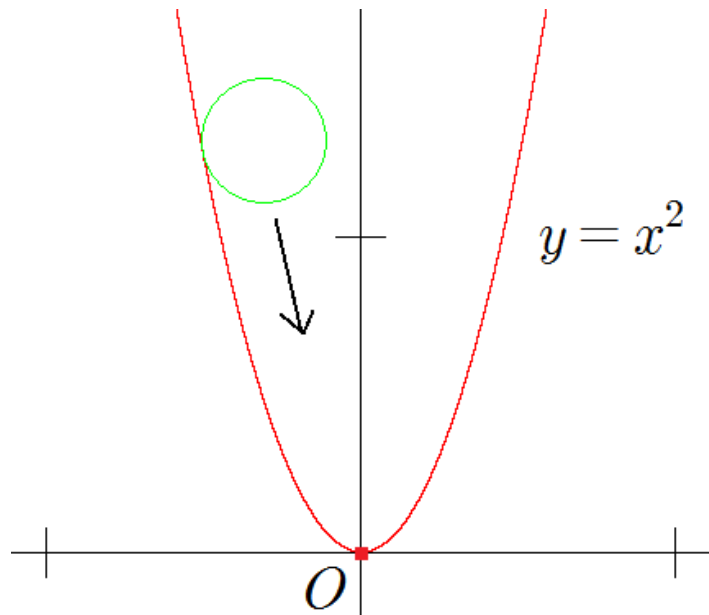
(가). $\int_0^3 \frac{1}{x^2 - x - 2} dx$

(나). $\int_0^1 \frac{e^{\frac{1}{x}}}{x^4} dx$

(다). $\int_0^\infty \frac{\tan^{-1} x}{1 + 2e^x} dx$

2. $f(x) = \sec x + e^x \sin x$ 의 매클로린 급수(Maclaurin series)를 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 라고 할 때 $24 \sum_{n=0}^4 a_n$ 의 값을 구하시오.

3. 다음 그림과 같이 원이 포물선 $y = x^2$ 의 내부를 타고 내려온다고 하자. 이때 원의 반지름이 너무 크면 원은 포물선에 걸리게 된다. 즉, 서로 다른 2개의 점에서 접하게 된다.



원이 포물선에 걸리지 않고 계속 이동할 수 있도록 하기 위한 원의 최대 반지름을 구하시오.

4. 곡면 $x^2 + y^2 - z^2 = 1$ 와 평면 $3x - 5z = 0$ 의 교선은 타원이다. 이 타원의 장축의 길이를 구하시오.

5. 벡터장(Vector field)이 $\mathbf{F}(x, y, z) = \langle xy, \ln(x^2 + z^2 + 1), \cos(xy) \rangle$ 이고 곡면은 $S: x^2 + y^4 + z^8 = 1$ 이다. S 의 방향은 바깥방향일 때 $\iint_S \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

6. 다음 곡선으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

$$x = \frac{3t}{1+t^3}, y = \frac{3t^2}{1+t^3} \quad (0 \leq t < \infty)$$

7. $x^2 + 2xy + 2y^2 \leq 1$ 일 때 $xy + y^2$ 의 최솟값, 최댓값을 각각 m, M 라고 하자. mM 를 구하시오.

8. 벡터장 $\mathbf{F}$ 와 곡면 S 가 다음과 같이 주어졌다고 하자.

$$\mathbf{F}(x, y, z) = \left\langle y \cos(xy), x \cos(xy) + e^y \ln(1+z^2), \frac{2ze^y}{1+z^2} \right\rangle$$

$$S: 2x^2 + 4y^4 + 6z^6 = 1 \quad (z \geq 0)$$

S 의 방향은 양의 z 축 방향일 때 $\iint_S \text{curl} \mathbf{F} \cdot d\mathbf{S}$ 의 값을 구하시오.

9. 꼬인위치에 놓인 다음 두 직선 사이의 거리를 구하시오.

$$l_1: \mathbf{r}_1(t) = \langle t+1, 2t-3, 3t+1 \rangle$$

$$l_2: \mathbf{r}_2(s) = \langle 3s, s-2, 2s+1 \rangle$$

<10 서술형>

10. f 는 폐구간 $[1, 2]$ 위에서 연속, 개구간 $(1, 2)$ 위에서 미분가능, $f(1)=1, f(2)=4$ 를 만족하는 함수이다. 그러면 $f(c)+c^2 = cf'(c)$ 를 만족하는 $c \in (1, 2)$ 가 존재함을 증명하시오.